-



YC16XX 开发板使用说明手册

Yichip Microelectronics

©2025

版本历史

版本	日期	作者	描述
V0.1	2025		Initial version

目录

1 概述 4
2 硬件资源 4
2.1 开发板的正面俯视图 4
2.2 开发板的背面仰视图 4
2.3 电源网络说明 5
3 开发板供电说明 6
3.1 电源 5V 的供电接口 6
3.2 供电接口说明 6
3.3 YC16XX 供电逻辑示意图 7
3.4 YC16XX 供电注意事项 7
4 烧写固件 8
4.1 下载方式 8
4.2 vscode 下载流程 8
4.3 bat 脚本下载流程 8
5 注意事项和维护 10

1 概述

描述 YC16XX 开发板的硬件资源、使用说明和注意事项。

2 硬件资源

2.1 开发板的正面俯视图

. 如图 1:

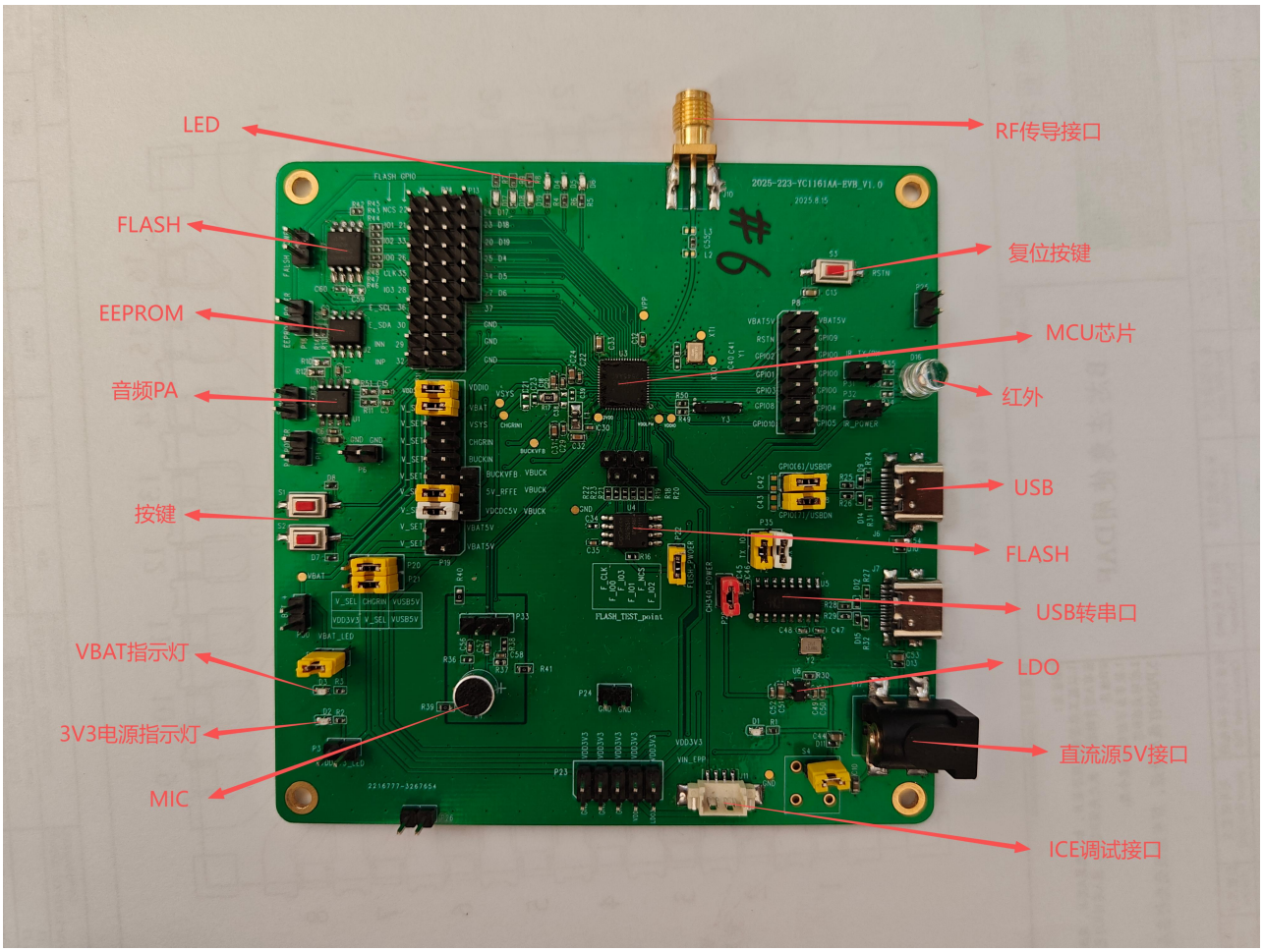


图 1. 开发板的正面俯视图

2.2 开发板的背面仰视图

. 如图 2:

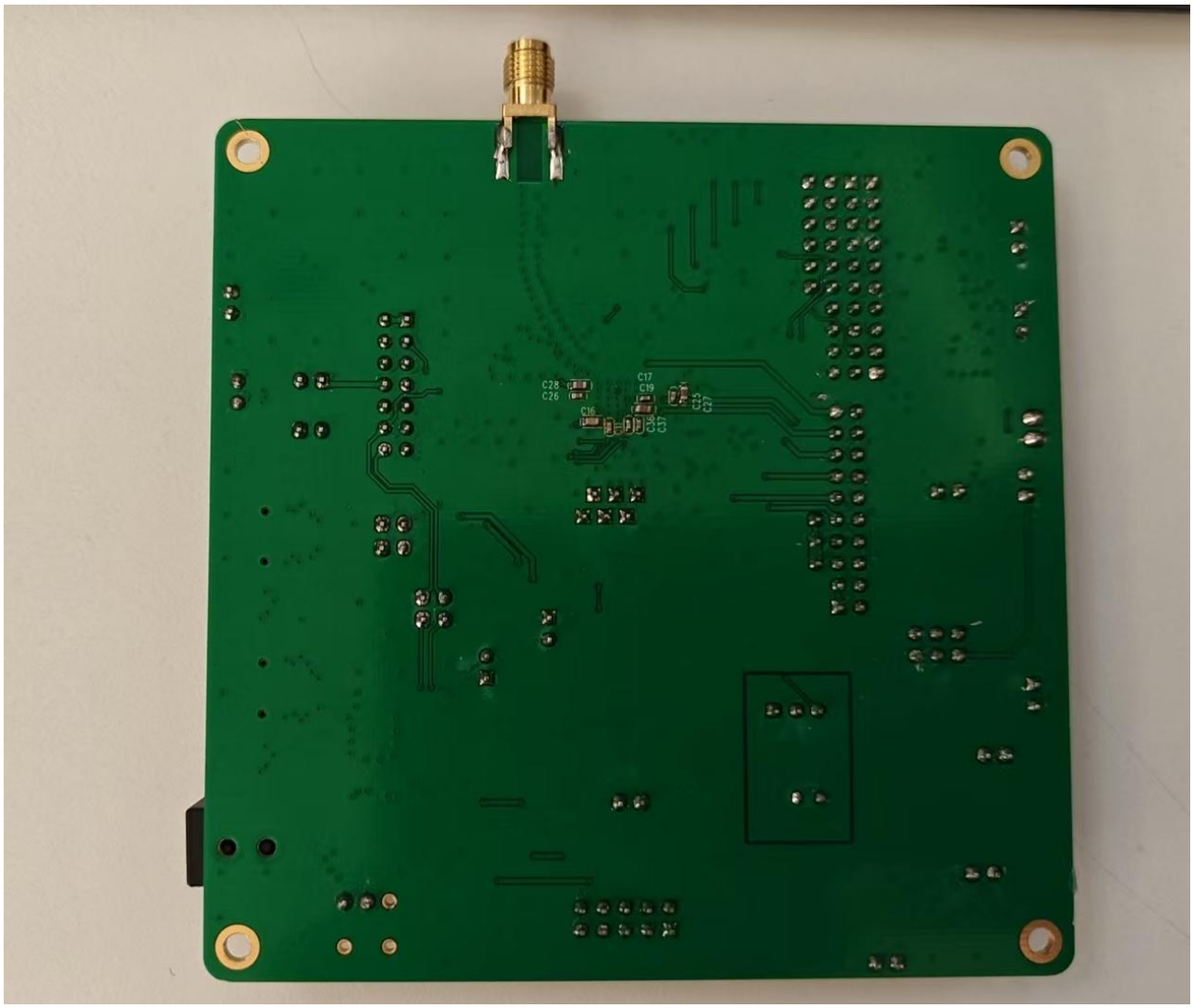


图 2. 开发板的背面仰视图

2.3 电源网络说明

. 如表 1:

跳线接口	功能
VUSB5V	5V 电源供电网络
VDD3V3	LDO3.3V 电源输出网络
VBAT	锂电池电源网络
CHRGIN	充电模块输入电源接口
VDCDC5V/5_VRFFE	射频模块电源输入

表 1 . 电源网络说明

3 开发板供电说明

3.1 电源 5V 的供电接口

. 开发板支持直流源 5V、USB、USB 转串口接口供电，供电网络为 VUSB，如图 3:

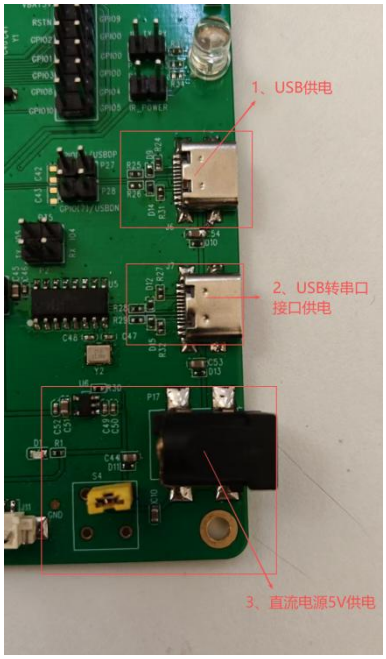


图 3. 5V 电源接口

3.2 供电接口说明

. 开发板电源接口连接方式，如图 4:

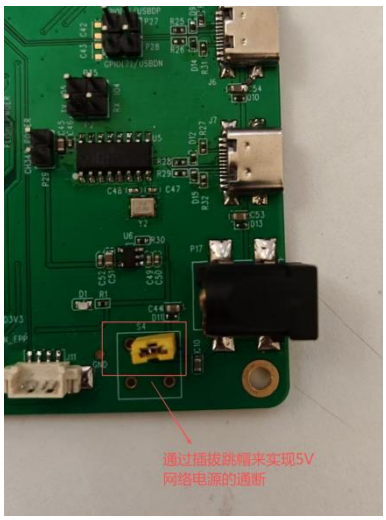


图 4. 开发板电源接口连接方式

3.3 YC16XX 供电逻辑示意图

. 如图 5:

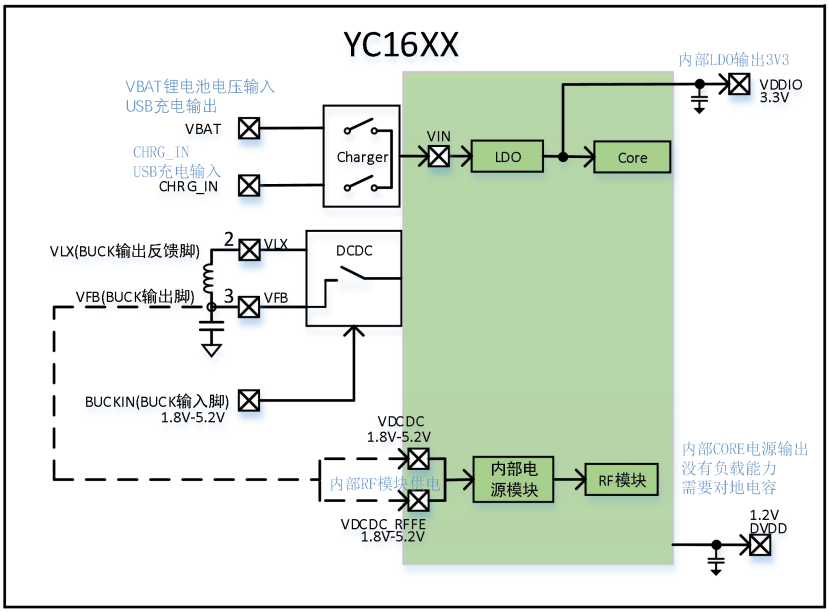


图 5. YC16XX 供电示意图

3.4 YC16XX 供电注意事项

1、图中绿色部分为芯片最小系统，VIN、VDCDC、VDCDC_RFFE 都要供电芯片就可以正常工作，芯片内部自带充电模块和 DCDC(BUCK)降压模块，客户可以根据不同的实际应用需求自行对这两个模块进行选择

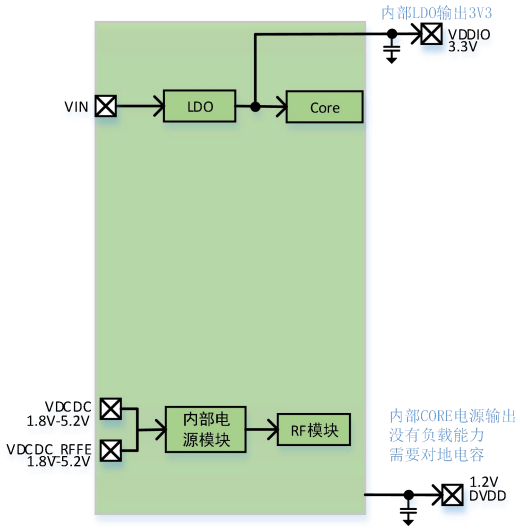


图 6. 16XX 最小系统示意图

2、图中为充电模块，VBAT 通常为锂电池接口，CHRG_IN 给 VBAT（锂电池）充电

- 仅 CHRG_IN 供电（4.3V-5.2V），内部 VIN 电压为 CHRG_IN 输入电压
- 仅 VBAT 供电（1.8V-5.2V），内部 VIN 电压为 VBAT 电压
- 通常的使用场景 CHRG_IN 为 USB 供电输入，VBAT 接锂电池，CHRG_IN 对 VBAT 进行充电，VIN 电压为

CHGR_IN 电压（具体的电源逻辑参考硬件设计 checklist，此版本为初始版本）

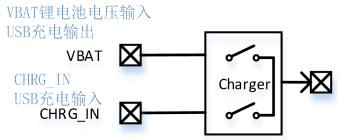


图 7.充电模块

3、图中为 DCDC（BUCK）模块，通过降低外部输入的电压后给到 VDCDC 和 VDCDC_RFFE 来降低芯片功耗

- BUCK_IN：BUCK 模块电源输入脚
- BUCKVFB：BUCK 模块电源输出脚，输出电压参考为 1.5V 左右，该电源输出为 VDCDC，VDCDC_RFFE 供电
- BUCKVLX：BUCK 模块输出反馈脚，需要串联 4.7uH 电感到 BUCKVFB 引脚上

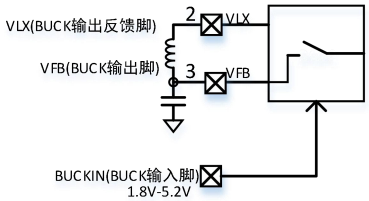


图 8.DCDC（BUCK）模块

4、VDDIO 为 YC16XX 芯片内部 LDO 的 3V3 电源输出，需要加 100nf 电容对地

5、DVDD 为 CORE 电压输出 1.2V 左右，需要加 100nF 的对地电容，无负载能力，不可对外部供电

4 烧写固件

4.1 下载方式

- vscode ide
- 脚本

4.2 vscode 下载流程

1．详见《YC16xx Windows 环境搭建说明.pdf》

4.3 bat 脚本下载流程

1. 如图 9，连接好 ICE 板与开发板，并连接到电脑，正常上电后开发板上红色电源指示灯常亮，ICE 板上红色电源指示灯常亮。

2．将 YC16xx_download 文件目录下的 e.exe 放在 C:\Windows 目录下。

3. 如图 10，将固件文件*.dat 文件放在 YC16xx_download 文件目录下，并改名为 flash.dat，双击 download.bat 下载。

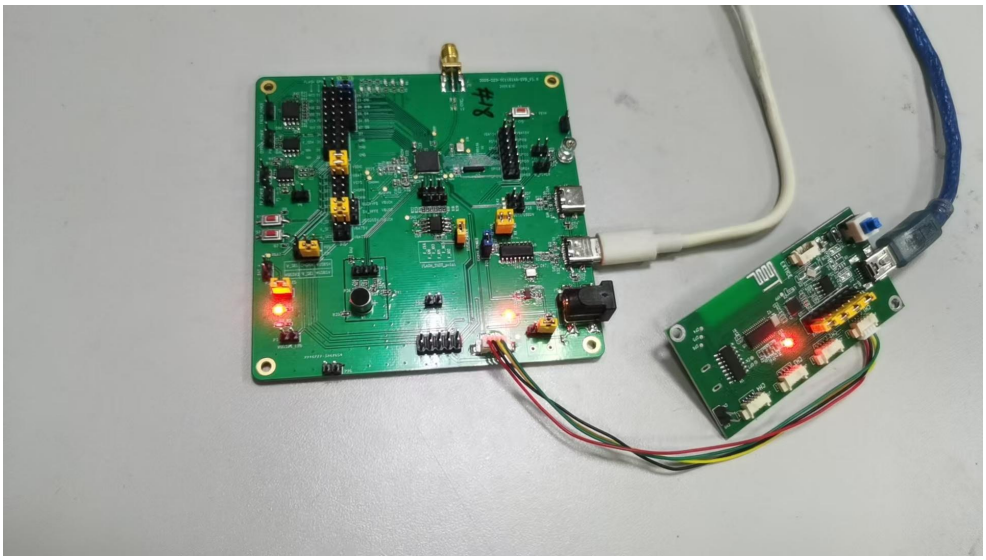


图 9.开发板连接图

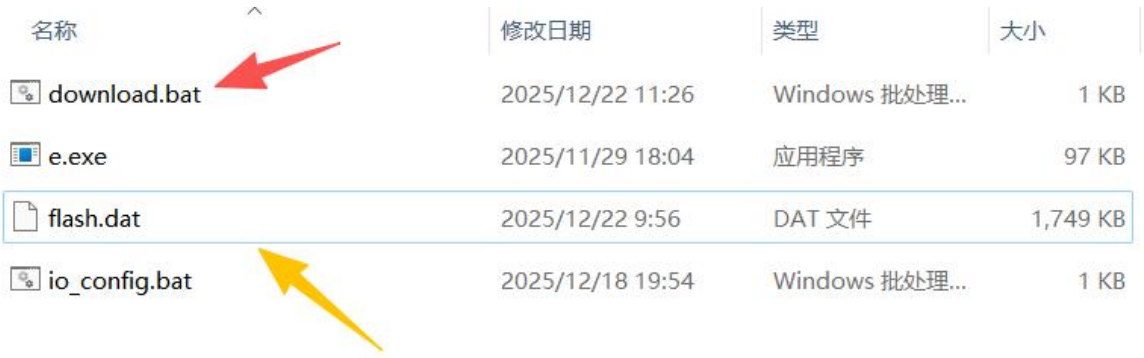


图 10.脚本下载资料包

```
CPU Stopped, PC 100131a
CPU Stopped, PC 100131a
CPU Stopped, PC 100131a
100% done.
100% done.
          0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
   1000 : ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
crc16=6a4b
100% done.
done. 3 4KB sectors erased
100% done.
done. 11618 bytes written
100% done.
100% done.
          0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
   1000 : 03 00 00 aa 55 5a 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00
crc16=dd41
RISC-V reseted.
```

图 11.脚本下载成功界面

5 注意事项和维护

. 产品使用环境：

供电电压： DC5V±10%

运行温度： 0℃~85℃

运行湿度： 10%~90%

. 注意事项 ：

请勿带电插拔各外围模块；
请遵循所有标注在测试底板上的警示和指引信息；
请保持测试底板干燥，如果不慎被任何液体泼溅或浸润，请立刻断电并充分晾干；
请勿在多粉尘，脏乱的环境中使用或存放本测试底板，建议长时间不用时用屏蔽袋密封；
请勿在冷热交替环境中使用本测试底板， 避免因结露损坏元器件；
请勿粗暴对待本测试底板，跌落、敲打等都有可能损坏线路或元器件；
请勿使用有机溶剂或腐蚀性液体清洗测试底板；
请勿自行修理、拆卸本测试底板。